LAPORAN PRAKTIKUM PENGUKURAN DAN ALAT UKUR

VOLTMETER DC

OLEH

Nama : ANDREAN NOVIANSYAH

NIM : 241344004

Kelas : 1A TNK

Kelompok : 8

PROGRAM STUDI D4 TEKNIK TELEKOMUNIKASI

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

2024 – 2025

KETERANGAN

1. Kelompok	: 8
2. Judul Praktek	: Voltmeter DC
3. Tanggal Praktek	: 12 September 2024
4. Tanggal Pengumpulan Laporan	: 18 September 2024
5. Nama Praktekan	: Andrean Noviansyah
6. Nama Partner	: Mey Laneza Triananda
7. Nama Dosen	: Rifa Hanifatunnisa, S.ST., M.T.
	Mina Naidah Gani, Dutech., S.T., M.Eng.

DAFTAR ISI

Ketarangan 1

Daftar Isi 2

I. Tujuan Praktikum 3

II. Dasar Teori 3

III. Alat Dan Bahan 6

IV. Langkah Kerja 7

V. Tabel Percobaan 7

VI. Analisis Data 8

VII. Kesimpulan 9

VIII. Daftar Pustaka 9

I. MAKSUD DAN TUJUAN PERCOBAAN

1. Mahasiswa dapat memahami dan mengetahui cara mengoperasikan Power Supply
2. Mahasiswa dapat memahami pengukuran tegangan dc menggunakan Voltmeter Analog dan Digital
3. Mahasiswa dapat memahami cara merangkai di atas project board

II. DASAR TEORI

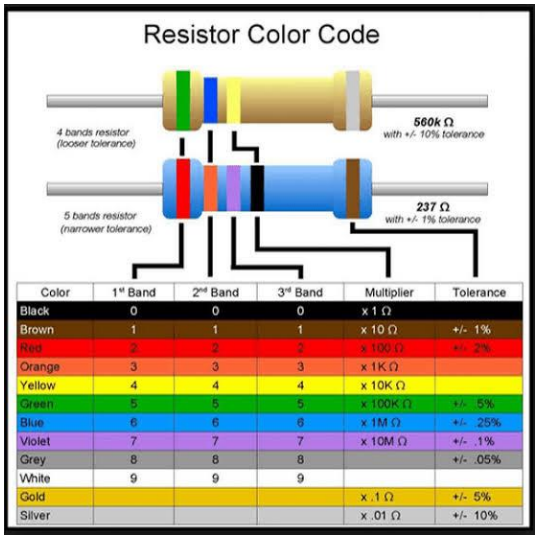
Multimeter adalah suatu alat ukur listrik yang digunakan untuk mengukur arus (amperemneter), tegangan (voltmeter), maupun hambatan (ohm-meter) dari suatu rangkaian atau komponen kelistrikan [1]. Karena satuan dari besaran yang diukur adalah ampere, volt, dan ohm, maka alat ini sering disebut dengan AVOmeter. Multimeter atau AVOmeter memiliki peran yang sangat penting dalam dunia elektronika karena dapat memeriksa kondisi suatu rangkaian listrik.



Gambar 1.1 Jenis – Jenis Multimeter

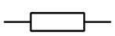
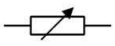
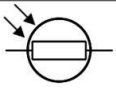
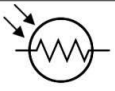
Salah satu fungsi dari multimeter ini yaitu untuk mengukur resistansi dari sebuah resistor. Resistor adalah komponen elektronika yang berfungsi untuk menghambat atau membatasi aliran listrik yang mengalir dalam suatu rangkain elektronika. Sebagaimana fungsi resistor yang sesuai namanya bersifat resistif dan termasuk salah satu komponen elektronika dalam kategori komponen pasif. Satuan atau nilai resistansi suatu resistor disebut Ohm dan dilambangkan dengan symbol Omega (□). Sesuai hukum Ohm bahwa resistansi berbanding terbalik dengan jumlah arus yang mengalir melaluinya. Selain nilai resistansinya, resistor juga memiliki nilai yang lain seperti nilai toleransi dan kapasitas daya yang mampu dilewatkannya.

Nilai resistor dapat diketahui dengan kode warna dan kode huruf pada resistor. Resistor dengan nilai resistansi ditentukan dengan kode warna dapat ditemukan pada resistor tetap dengan kapasitas daya rendah, sedangkan nilai resistor yang ditentukan dengan kode huruf dapat ditemui pada resistor tetap daya besar dan resistor variable [2].



Color	1st Band	2nd Band	3rd Band	Multiplier	Tolerance
Black	0	0	0	x 1 Ω	
Brown	1	1	1	x 10 Ω	+/- 1%
Red	2	2	2	x 100 Ω	+/- 2%
Orange	3	3	3	x 1K Ω	
Yellow	4	4	4	x 10K Ω	
Green	5	5	5	x 100K Ω	+/- .5%
Blue	6	6	6	x 1M Ω	+/- .25%
Violet	7	7	7	x 10M Ω	+/- .1%
Grey	8	8	8		+/- .05%
White	9	9	9		
Gold				x .1 Ω	+/- 5%
Silver				x .01 Ω	+/- 10%

Gambar 1.2 Kode Warna resistor

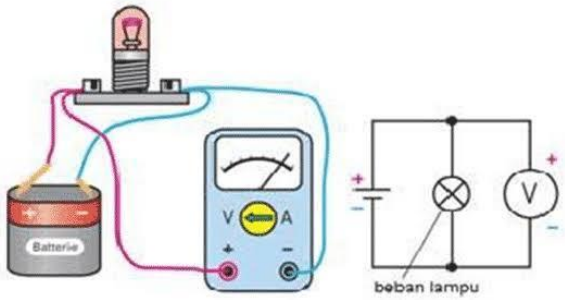
Component	European Symbol	American Symbol
Resistor		
Variable Resistor		
Potentiometer		
Thermistor		
Light Dependent Resistor (LDR)		

Gambar 1.3 Simbol Resistor

Simbol resistor dalam bentuk gambar yang sering digunakan dalam suatu desain rangkaian elektronika dapat dilihat pada Gambar 1.3 Simbol Resistor. Sedangkan dalam teori, penulisan formula, dan skema elektronika, resistor disimbolkan dengan huruf R", resistor variabel disimbolkan dengan huruf VR" dan untuk resistor jenis potensiometer ada yang disimbolkan dengan huruf "VR" dan "POT".

Voltmeter adalah sebuah alat ukur yang biasa digunakan untuk mengukur besar tegangan listrik yang ada dalam sebuah rangkaian listrik. Susunannya paralel sesuai dengan lokasi komponen yang diukur. Ada tiga lempengan tembaga yang ada di dalamnya. Semua lempengan itu terpasang pada Bakelit yang sudah terangkai dalam sebuah tabung plastik maupun kaca. Lempengan luarnya dinamakan anode, sedangkan lempengan tengahnya dinamakan katode [3].

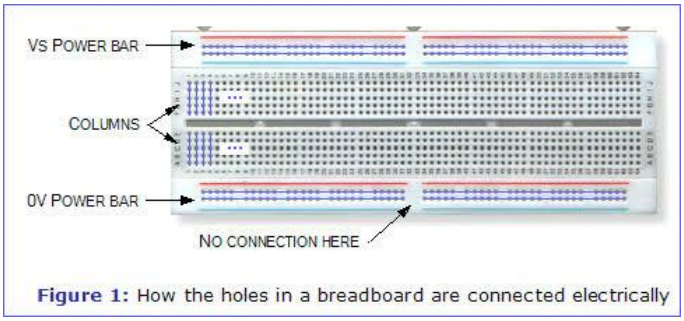
Voltmeter berfungsi untuk mengukur besar tegangan listrik yang ada di suatu rangkaian listrik. Biasanya, ketika akan menggunakan alat ini, akan menemukan tulisan microvolt (V), milivolt (mV), voltmeter (V), dan juga kilovolt (kV). Cara mengukur tegangan menggunakan voltmeter dapat dilihat pada Gambar 1.4 Penggunaan Voltmeter.



Gambar 1.4 Penggunaan Voltmeter

Project board atau disebut juga dengan breadboard merupakan sebuah papan yang berfungsi untuk merancang sebuah rangkaian elektronika sederhana. Breadboard tersebut nantinya akan dilakukan uji coba tanpa harus melakukan soldering. Salah satu keuntungan menggunakan breadboard adalah komponen-komponen yang dirakit tidak akan mengalami kerusakan dan masih bisa dirangkai kembali untuk membentuk rangkaian yang lainnya.

Umumnya breadboard terbuat dari bahan plastik yang juga sudah terdapat berbagai lubang. Lubang tersebut sudah diatur sebelumnya sehingga membentuk pola yang didasarkan pada pola jaringan di dalamnya. Selain itu, breadboard yang bisa ditemukan di pasaran umumnya dibagi menjadi 3 ukuran yang dinamakan sebagai mini breadboard, medium breadboard, dan large breadboard. Untuk mini breadboard memiliki 170 titik, medium board memiliki 400 titik, dan large board memiliki 830 titik [4]. Tentunya pada setiap breadboard memiliki jalurnya masing-masing yang dapat dilihat pada Gambar 1.5 Jalur pada Breadboard.



Gambar 1.5 Jalur pada Breadboard

Power Supply adalah sebuah komponen listrik yang berfungsi sebagai pengubah tegangan AC menjadi DC. Fungsi dari power supply diantaranya untuk mengubah tegangan AC menjadi DC, sebagai sumber tegangan DC, sebagai kalibrasi sebuah komponen elektronika, untuk menyalakan sebuah sensor dengan tegangan DC, dsb [5]. Contoh power supply dapat dilihat pada Gambar 1.6 Power Supply (Adaptor).

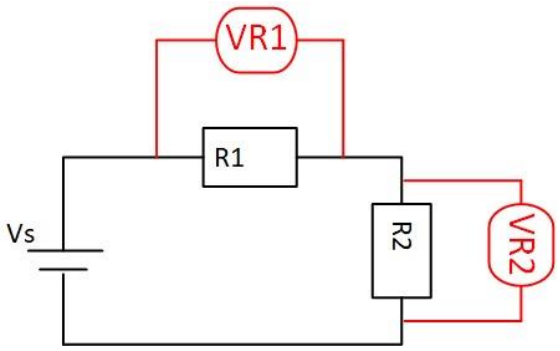


Gambar 1.6 Power Supply (Adaptor)

III. ALAT-ALAT YANG DIPERGUNAKAN

1. Multimeter Digital
2. Multimeter Analog
3. Jumper
4. Project Board
5. Power Supply
6. 3 buah resistor (100□ < R ≤ 1k□)
7. 3 buah resistor (1k□ < R ≤ 10k□)
8. 2 buah resistor (10k□ < R ≤ 100k□)

IV. LANGKAH KERJA DAN RANGKAIAN PERCOBAAN



Gambar 2.1 Rangkaian percobaan

1) Mengatur Power Supply = Vs = 2V (diukur dengan Voltmeter Digital)
2) Mengukur R1 dan R2 dengan Ohmmeter Digital
3) Merangkai di atas project board seperti pada gambar 2.1
4) Hubungkan Power Supply pada rangkaian
5) Menghitung VR1 dan VR2 secara teori
6) Mengukur VR1 dan VR2 dengan Multimeter Digital
7) Mengukur VR1 dan VR2 dengan Multimeter Analog

V. HASIL PERCOBAAN

Tabel Hasil Pengukuran

Vs = 1,999

No.				Teori		Hasil Pengukuran			
						Digital		Analog	
		R1	R2	VR1	VR2	VR1	VR2	VR1	VR2
1.	Warna Nominal Ukur	Jingga, Jingga, Coklat, Emas 330□ ± 5% 325,5 □	Kuning, Ungu, Coklat, Emas 470□ ± 5% 465 □	0,82V	1,17V	0,816V	1,178V	0,15V	0,2V
2.	Warna Nominal Ukur	Merah, Merah, Coklat, Emas 220□ ± 5% 217,7 □	Kuning, Ungu, Coklat, Emas 470□ ± 5% 465 □	0,63V	1,36V	0,632V	1,357V	0,15V	0,15V
3.	Warna Nominal Ukur	Merah, Merah, Coklat, Emas 220□ ± 5% 217,7 □	Jingga, Jingga, Coklat, Emas 330□ ± 5% 325,5 □	0,80V	1,19V	0,797V	1,192V	0,1V	0,15V

4.	Warna Nominal Ukur	Kuning, Ungu, Merah, Emas 4,7k□ ± 5% 4,68k□	Coklat, Hitam, Jingga, Emas 10k□ ± 5% 10,01k□	0,63V	1,36V	0,636V	1,359V	0,25V	0,25V
5.	Warna Nominal Ukur	Hijau, Biru, Merah, Emas 5,6k□ ± 5% 5,58k□	Coklat, Hitam, Jingga, Emas 10k□ ± 5% 10,01k□	0,71V	1,28V	0,715V	1,283V	0,5V	1,15V
6.	Warna Nominal Ukur	Hijau, Biru, Merah, Emas 5,6k□ ± 5% 5,58k□	Kuning, Ungu, Merah, Emas 4,7k□ ± 5% 4,68k□	1,08V	0,91V	1,088V	0,912V	0,13V	0,13V
7.	Warna Nominal Ukur	Coklat, Hijau, Jingga, Emas 15k□ ± 5% 14,94 k□	Kuning, Ungu, Jingga, Emas 47k□ ± 5% 46,6k□	0.49V	1,53V	0,484V	1,517V	0,15V	0,25V

VI. ANALISIS

Tabel Penghitungan Eror

No.	Teori		Hasil Pengukuran				% Error			
			Digital		Analog		Digital		Analog	
	VR1	VR2	VR1	VR2	VR1	VR2	VR1	VR2	VR1	VR2
1.	0,82V	1,17V	0,816V	1,178V	0,15V	0,2V	0,4%	0,6%	81,7%	82,9%
2.	0,63V	1,36V	0,632V	1,357V	0,15V	0,15V	0,3%	0,2%	76,19%	88,97%
3.	0,80V	1,19V	0,797V	1,192V	0,1V	0,15V	0,3%	0,1%	87,5%	87,39%
4.	0,63V	1,36V	0,636V	1,359V	0,25V	0,25V	0,9%	0,07%	60,31%	81,61%
5.	0,71V	1,28V	0,715V	1,283V	0,5V	0,15V	0,7%	0,2%	29,57%	88,28%
6.	1,08V	0,91V	1,088V	0,912V	0,13V	0,13V	0,7%	0,2%	87,96%	85,71%
7.	0.49V	1,53V	0,484V	1,517V	0,15V	0,25V	0,1%	0,8%	69,38%	83,66%

VII. KESIMPULAN

Dari hasil praktikum Voltmeter DC dapat disimpulkan bahwa pada saat kami mengukur VR1 dan VR2 di atas project board menggunakan multimeter digital, eror hasil pengukuran sangat kecil dari teori. Namun pada saat kami mengukur menggunakan multimeter analog, eror hasil pengukuran sangat besar dari teori. Banyak faktor yang memengaruhi hasil eror yang besar pada multimeter analog, salah satunya adalah parallax error, yaitu sudut pandang saat membaca jarum pada skala tidak tepat, misalnya mata tidak sejajar dengan jarum yang menyebabkan pembacaan yang salah

VIII. DAFTAR PUSTAKA

[1] Achmady. (2019, September 24). Multimeter. Retrieved from pengelasan.net: https://www.pengelasan.net/multimeter/

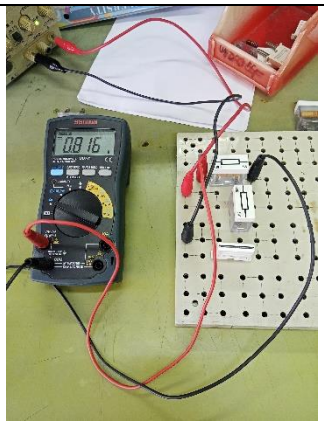
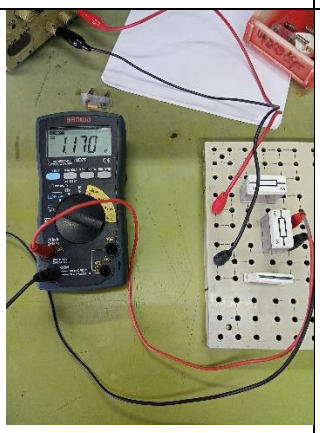
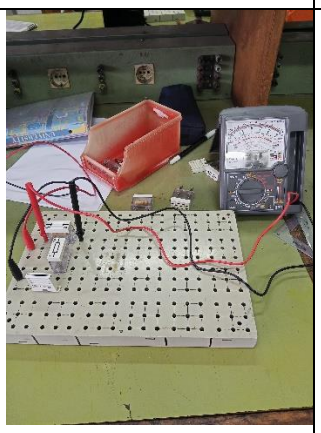
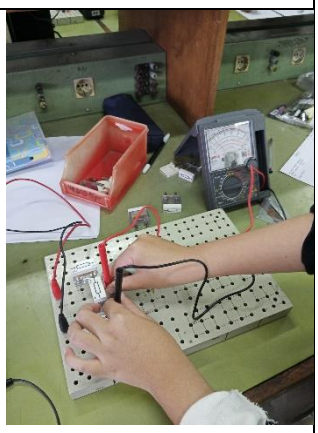
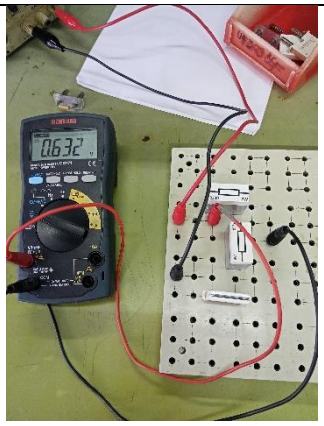
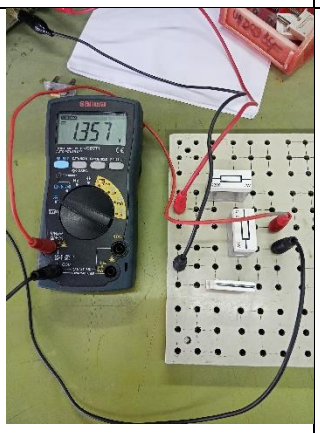
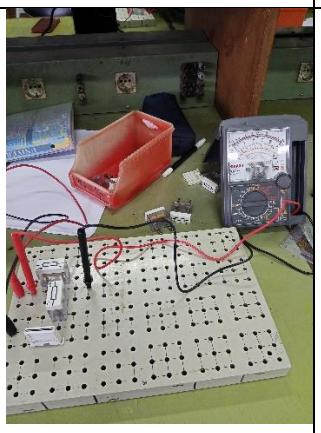
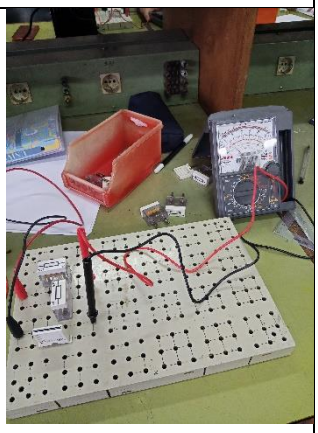
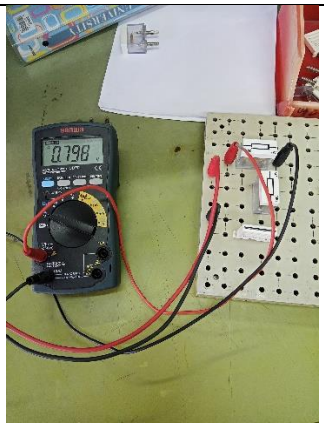
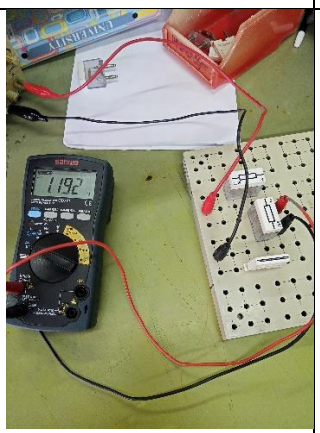
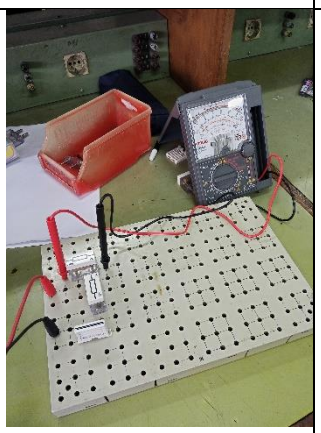
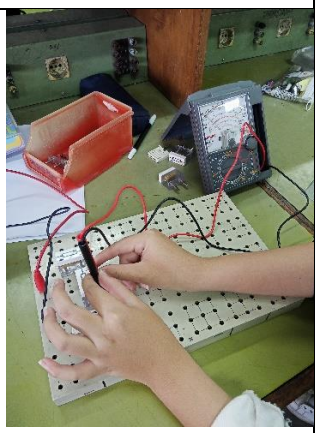
[2] Resistor (2014, August 14). Retrieved from zonaelektro.net : http://zonaelektro.net/resistor-karakteristik-nilai-dan-fungsinya/

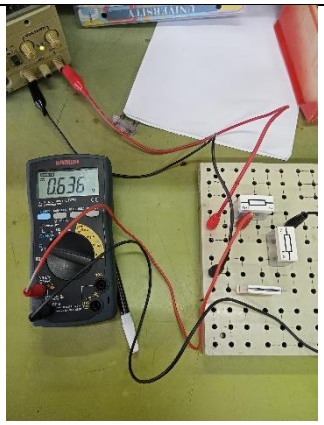
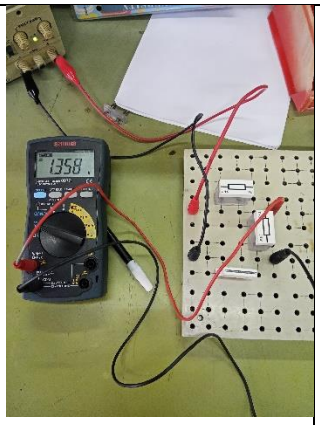
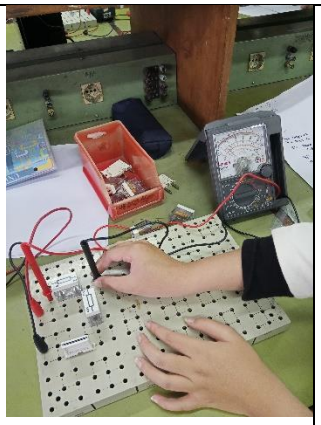
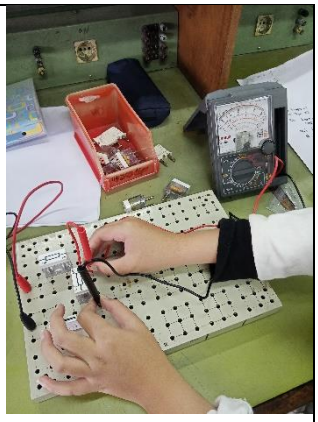
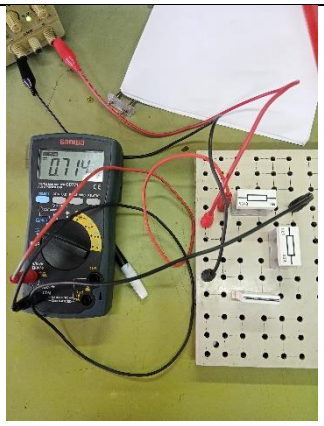
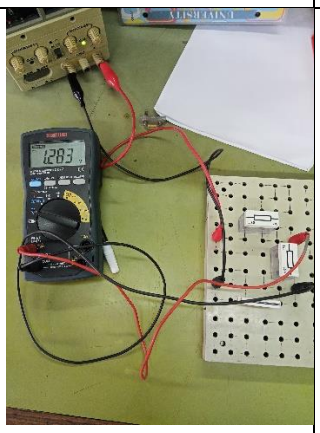
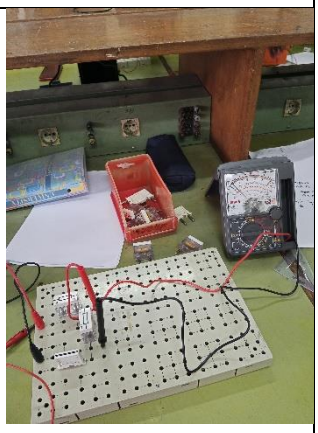
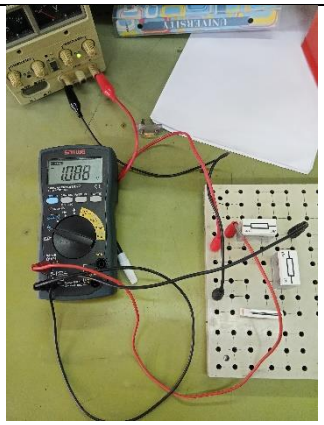
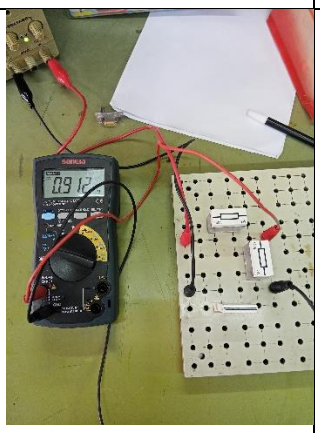
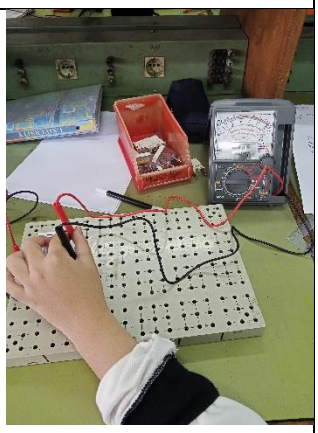
[3] Furqoni (2021, July 26). Voltmeter. Retrieved from teknikece.com : https://teknikece.com/voltmeter/

[4] Zakaria. (2020, August 1). Project Board. Retrieved from nesabamedia.com : https://www.nesabamedia.com/pengertian-breadboard/

[5] Situmorang (2020, December 13). Power Supply. Retrieved from ruang-server.com : http://www.ruang-server.com/2020/12/pengertian-power-supply-lengkap.html

LAMPIRAN

No.	Gambar Hasil Pengukuran			
	Digital		Analog	
	VR1	VR2	VR1	VR2
1.				
2.				
3.				

4.				
5.				
6.				

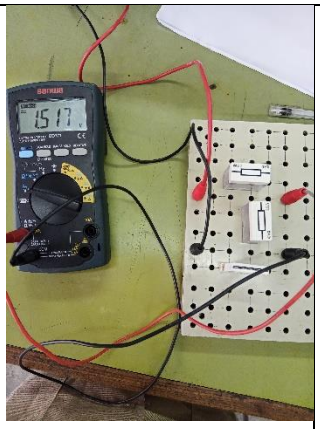
7.				



Foto Kelompok